

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Звіт з лабораторної роботи №3
з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 122-23-2
Придибайло Д.В.

Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case)

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC. Набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Хід роботи:

Об'єкт тестування: Бездротові навушники з кейсом

Конструкція містить зовнішній кейс, лівий і правий навушники, роз'єм підключення кабелю, вбудовану антену Bluetooth, кнопки скидання/налаштування та аудіомембрани. Для підтвердження якості девайса виконується перевірка кожної деталі та функціоналу пристрою загалом.

Тест-кейс: TC-01. Підключення навушників до смартфона через Bluetooth

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Bluetooth модуль

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники повністю заряджені та знаходяться в кейсі 2. Bluetooth на смартфоні увімкнено 3. Сполучення між пристроями ще не відбувалося
Кроки (Steps)	1. Відкрити кришку зарядного кейса 2. Дістати обидва навушники 3. Перейти у меню Bluetooth на смартфоні 4. Знайти назву навушників у списку доступних пристроїв 5. Натиснути на назву пристрою для підключення
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Навушники успішно підключаються до смартфона 2. Статус у налаштуваннях змінюється на «Підключено» 3. У навушниках лунає звуковий сигнал успішного з'єднання
Постумови (Post-conditions)	З'єднання активне, аудіо виводиться через навушники.

Тест-кейс: TC-02. Спроба підключення при вимкненому Bluetooth на смартфоні

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Bluetooth модуль

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники заряджені 2. Bluetooth на смартфоні вимкнено
Кроки (Steps)	1. Дістати навушники з кейса 2. Запустити аудіовідтворення на смартфоні
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Звук відтворюється через зовнішні динаміки смартфона 2. Автоматичне з'єднання не відбувається 3. Навушники залишаються в режимі очікування підключення
Постумови (Post-conditions)	Навушники не підключені до пристрою

Тест-кейс: TC-03. Зупинка та відновлення відтворення через сенсорну панель

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Сенсорна панель управління

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники підключені до смартфона 2. На смартфоні запущено програвання музичного треку 3. Навушники вставлені у вуха 4. Налаштування жестів сенсорного керування встановлено за замовчуванням (одинарний дотик «Пауза/Відтворення»)
Кроки (Steps)	1. Зробити одиночне торкання сенсорної зони правого навушника 2. Зачекати 3 секунди 3. Повторити виконання торкання сенсорної зони пнавушника

Очікуваний результат	1. Після першого торкання трек стає на паузу 2. Після другого торкання відтворення треку продовжується з моменту зупинки
Постумови (Post-conditions)	Аудіо продовжує грати, сенсор реагує штатно

Тест-кейс: TC-04. Реакція сенсорної панелі на торкання через перешкоду

Пріоритет: Low (Низький)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Сенсорна панель управління

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники одягнені, відбувається аудіовідтворення 2. На голові одягнено шапку
Кроки (Steps)	1. Притиснути край шапки до розташування сенсора навушника без прямого контакту шкіри
Очікуваний результат	1. Сенсорна панель не сприймає торкання тканини як команду 2. Відтворення аудіо не переривається і не перемикається
Постумови (Post-conditions)	Аудіо продовжує грати, сенсор не реагує

Тест-кейс: TC-05. Початок процесу зарядки навушників у кейсі

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Зарядні контакти та кейс

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Рівень заряду кейса становить більше 50%. 2. Рівень заряду навушників менше 10%
Кроки (Steps)	1. Відкрити кришку зарядного кейса 2. Встановити лівий та правий навушники у відповідні посадкові слоти

	3. Закрити кришку кейса
Очікуваний результат	1. Навушники фіксуються в пазах завдяки магнітам 2. Навушники автоматично від'єднуються від підключеного пристрою 3. Індикатори на кейсі змінюють колір на черний (початок заряджання)
Постумови (Post-conditions)	Навушники заряджаються від акумулятора кейса, при повному заряді змінюючи колір індикатору кейса на зелений

Тест-кейс: ТС-06. Заряджання кейса через роз'єм Type-C від комплектного кабелю

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Порт зарядки (Type-C)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Рівень заряду кейса становить 0%. 2. Адаптер живлення підключено до справної розетки
Кроки (Steps)	1. Підключити штекер кабелю Type-C до гнізда кейса
Очікуваний результат	1. Штекер щільно входить у роз'єм 2. Світлодіодний індикатор починає світитись/блимати червоним 3. Розпочинається процес накопичення енергії
Постумови (Post-conditions)	Кейс успішно заряджається, при повному заряді змінюючи колір індикатору кейса на зелений

Тест-кейс: ТС-07. Перевірка стабільності сигналу при виході за межі робочого радіусу

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Динамік / Bluetooth модуль

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники підключені до пристрою 2. Відтворюється аудіо матеріал 3. Пристрій залишається нерухомим
Кроки (Steps)	1. Одягнути навушники 2. Відійти від смартфона на відстань понад 40 метрів
Очікуваний результат	1. Відбувається переривання звуку або повна втрата аудіосигналу 2. У навушниках звучить сповіщення про розрив з'єднання
Постумови (Post-conditions)	З'єднання втрачено через перевищення затвердженої дистанції радіусу сигналу

Тест-кейс: ТС-08. Спроба одночасного підключення навушників до двох пристроїв без підтримки багатокористування

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Bluetooth модуль Пристрій: Навушники, Смартфон, Ноутбук.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники увімкнені та вже підключені до Смартфона 2. Bluetooth увімкнено на Ноутбуці 3. Навушники не підтримують функцію одночасного мульти-підключення
Кроки (Steps)	1. Відкрити меню налаштувань Bluetooth на Ноутбуці 2. Знайти у списку доступних пристроїв навушники 3. Натиснути на назву навушників для створення з'єднання
Очікуваний результат	1. З'єднання з Ноутбуком не встановлюється (відображається помилка «Неможливо підключитися») 2. Навушники залишаються активними та підключеними до Смартфона
Постумови (Post-conditions)	Аудіоз'єднання зі Смартфоном залишається стабільним, другий пристрій не підключено

Тест-кейс: ТС-09. Зміна функції жесту сенсорної панелі через мобільний додаток

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Програмне забезпечення / Сенсорна панель

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники увімкнені та вже підключені до Смартфона 2. На смартфоні встановлено та відкрито офіційний супутній додаток для навушників 3. У додатку відображається статус навушників «Підключено»
Кроки (Steps)	1. Перейти у вкладку «Жести» / «Керування» в додатку 2. Змінити дію для «Подвійного дотику на правому навушнику» з «Наступний трек» на «Збільшення гучності» 3. Зберегти зміни 4. Увімкнути будь-який аудіотрек 5. Здійснити подвійний дотик до сенсорної панелі правого навушника
Очікуваний результат	1. Налаштування успішно синхронізуються 2. Рівень гучності аудіо зростає на одну одиницю
Постумови (Post-conditions)	Нова схема реагування сенсорної панелі активна і зберігається до наступної зміни користувачем

Тест-кейс: ТС-10. Скидання до заводських налаштувань через кнопку на кейсі

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Кнопка скидання / Системна плата кейса

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Обидва навушники знаходяться всередині зарядного кейса 2. Кейс та навушники мають рівень заряду не менше 30% 3. Навушники раніше були спарені зі смартфоном та збережені у списку його Bluetooth-пристроїв

Кроки (Steps)	1. Відкрити кришку зарядного кейса (навушники залишаються всередині) 2. Натиснути фізичну кнопку на корпусі кейса та утримувати її протягом 15 секунд 3. Дочекатися зміни світлової індикації на кейсі та відпустити кнопку 4. Закрити та знову відкрити кришку кейса 5. Перевірити статус підключення в меню Bluetooth
Очікуваний результат	1. Світлодіодний індикатор починає швидко блимати білим кольором 2. Історія всіх збережених раніше Bluetooth-з'єднань видаляється 3. Автоматичне підключення до смартфона не відбувається
Постумови (Post-conditions)	Заводські налаштування відновлено

Висновки: Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо структури тестової документації та розвинуто практичні навички у сфері QA/QC. В результаті роботи було проаналізовано будову багатокомпонентного фізичного об'єкта (бездротових навушників із зарядним кейсом) та розроблено набір атомарних тест-кейсів, що охоплюють як позитивні, так і негативні сценарії тестування.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для перетворення вимог до продукту на чіткі інструкції для перевірки. Вони забезпечують системну оцінку якості, допомагають своєчасно виявляти дефекти та гарантують повторюваність перевірок.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

ID: Унікальний ідентифікатор. Назва (Title): Короткий опис того, що перевіряється. Пріоритет (Priority). Попередні умови (Pre-conditions). Кроки

(Steps). Очікуваний результат (Expected Result). Фактичний результат (Actual Result)

3. Які типи тест-кейсів існують?

процесу За логікою поведінки системи виділяють позитивні (Positive) та негативні (Negative) тест-кейси. Також їх класифікують за рівнем тестування (модульні, інтеграційні, системні), цілями (функціональні, нефункціональні, UI/UX, безпеки, регресійні) та пріоритетом (High, Medium, Low)

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс - це тест-кейс, який перевіряє поведінку системи при некоректних діях користувача, введенні невалідних даних або виникненні позаштатних умов. Його мета переконатися, що програма чи пристрій стійкі до помилок, не ламаються та коректно їх обробляють.